مشروع تخرج — الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

نبض
دليل المشروع للمناقشة

كل ما تحتاج فهمه عن المشروع: الفكرة، البنية، الخوارزميات، القرارات، والأسئلة المتوقعة.

الفريق: وسيم نصر · دارين النجم · بيسان أبو شهلا

الفرع: `redesign-bolt` — تشرين الأول 2026

الأقسام المعلّمة جديد أُضيفت بعد النسخة السابقة من الدليل.

1. المشروع في دقيقة

> **جملة العرض (احفظها):** «نبض تطبيق ويب عربي يساعد العائلة على تنظيم أدوية أفرادها ومواعيدهم: يذكّر بكل جرعة حتى والتطبيق مغلق، ويتيح تأكيدها بلمسة أو بالصوت، يتابع الكورس حتى آخر يوم، ينبّه قبل نفاد الدواء، يفحص كل دواء جديد مع حساسية الشخص بالمادة الفعّالة لا بالاسم، يقيس الالتزام، يعرض بطاقة طوارئ للمسعف، ويشارك ملف المريض مع الطبيب برابط مؤقّت ورمز QR. وهو أداة تنظيمية فقط: لا يشخّص ولا يقترح جرعات.»

- **المشكلة:** من يتابع أدوية عدة أشخاص ينسى الجرعات، يترك المضاد الحيوي قبل نهايته، لا يعرف متى تنفد العلبة، ولا يجد معلومات المريض كاملة عند الطبيب أو في حالة طارئة. والدواء نفسه له أسماء تجارية كثيرة، فيصعب تذكّر الحساسية.
- **من أين جاءت الأولويات:** استبيان 25 صيدلانياً: **20 من 25** قالوا إن المرضى يوقفون الكورس قبل نهايته، و**11 من 25** إنهم ينسون الجرعات. لذلك صارت متابعة الكورس ميزة أساسية.
- **المستخدمون:** من يدير أدويته أو أدوية أهله؛ الطبيب كقارئ فقط عبر الرابط؛ المسعف عبر بطاقة الطوارئ. «الوضع المريح» والتأكيد الصوتي لكبار السن وضعاف النظر.
- **ما ليس من المشروع:** التشخيص، اقتراح الجرعات أو البدائل، فحص التداخلات الدوائية (عمل مستقبلي).

2. جولة في التطبيق

الصفحة	المسار	ماذا تفعل
الصفحة التعريفية	`/welcome`	هاتف طافٍ يعرض التطبيق، المزايا، أرقام استبيان الصيادلة، أقسام الوضع المريح والطوارئ والصوت والطبيب والكورس، الأسئلة الشائعة
دخول / حساب جديد	`/login · /register`	البريد وكلمة المرور، خيار «الوضع المريح» عند التسجيل
اليوم	`/`	أربع بطاقات أرقام، الجرعة التالية، جدول اليوم حسب الفترة، «تم الأخذ»، المواعيد القريبة، إجراءات سريعة، الكورسات، الأدوية التي تنفد
العائلة	`/members`	بطاقة لكل شخص: العمر، الأمراض المزمنة، الحساسية
ملف الشخص	`/members/:id`	الحقائق، تعارض الأدوية مع الحساسية، تقرير الالتزام، بطاقات الأدوية (تجديد العلبة، تعديل، إيقاف)، تقدّم الكورس، المواعيد
نموذج الشخص	`/members/:id/edit`	الاسم والميلاد والأمراض والحساسية، و**بيانات الطوارئ**: فصيلة الدم، الجنس، أرقام الطوارئ، ملاحظة للمسعف جديد
نموذج الدواء	`/members/:id/medications/new`	بحث في الكتالوغ، المادة الفعّالة، مستمر أم كورس، الأوقات والأيام، الكمية، دواء خاص، تحذير الحساسية
المواعيد	`/appointments`	القادمة والسابقة والكل لكل العائلة
الطوارئ والمشاركة جديد	`/emergency`	فصيلة الدم، الحساسية، الأمراض، آخر جرعة، الأدوية، اتصال بلمسة — والمشاركة: اختيار المدة، رمز QR ورابط، نسخ وإرسال

التأكيد الصوتي جديد	`/voice`	«أخذت الدواء» بالصوت، تأكيد يدوي سريع، سجل التأكيدات (صوت أو ضغط)
الصفحة المشتركة	`/share/:token`	ما يفتحه رمز QR: عامة بلا دخول، للقراءة فقط، فيها أرقام الطوارئ، قابلة للطباعة
الحساب	`/account`	المظهر، الوضع المريح، الإشعارات، الخصوصية، الخروج

الشريط الجانبي (على الهاتف قائمة منزلقة): اليوم، العائلة، المواعيد، بطاقة الطوارئ، التأكيد الصوتي، الحساب، ومفتاحا الوضع المريح والداكن. وجرس الإشعارات في الأعلى.

3. التقنيات ولماذا

الطبقة	التقنية	السبب
الواجهة	React + Vite + React Router	مكوّنات قابلة لإعادة الاستخدام، تحديث سريع أثناء التطوير، تطبيق صفحة واحدة
التنسيق جديد	Tailwind CSS + أيقونات lucide-react	نفس نظام التصميم في النموذج الأولي، فنسخناه بدقة؛ الفئات في المكوّن نفسه بدل ملفات CSS منفصلة
الخادم	Node.js + Express	اللغة نفسها في الطرفين، بسيط وواسع الانتشار
قاعدة البيانات	PostgreSQL	علاقات واضحة (شخص ← أدوية ← جرعات)، مفاتيح أجنبية، استعلامات قوية مثل `generate_series`
الدخول	bcrypt + JWT	كلمة المرور لا تُخزَّن إلا مشفّرة (تكلفة 10)، والجلسة توكن موقّع صالح 7 أيام
الإشعارات	Web Push (VAPID) + Service Worker + node-cron	تصل والتطبيق مغلق، بلا متجر تطبيقات
الصوت جديد	Web Speech API (`SpeechRecognition`، العربية)	مدمجة في المتصفح، بلا مكتبة ولا خادم صوت ولا تكلفة
رموز QR	qrcode (في الخادم)	صورة الرمز تُولَّد مع الرابط مباشرة
التثبيت	PWA (manifest + service worker)	يُثبَّت على الشاشة الرئيسية كتطبيق
الأمان	helmet، cors، express-rate-limit	مكتبات قياسية مجرّبة بدل حلول يدوية

4. البنية

المتصفح (React) ← طلبات `REST` مع توكن JWT ← **الخادم** (Express) ← **PostgreSQL**. ومجدول داخل الخادم يعمل كل دقيقة يرسل إشعارات `Web Push` إلى الـ Service Worker على جهاز المستخدم.

رحلة طلب: «تم الأخذ»

1. الضغط على الزر يرسل `POST /api/doses/confirm` مع رقم الدواء وموعد الجرعة، والتوكن في الترويسة.

2. وسيط `auth` يتحقق من التوكن ويضع رقم المستخدم في الطلب.
3. الخادم يتأكد أن الدواء يخصّ أحد أفراد هذا المستخدم (وإلا 403).
4. يُدرج أو يحدّث صف في `dose_logs` بالحالة `taken` ووقت التأكيد وطريقته (`tap` أو `voice`).
5. الواجهة تلوّن الجرعة بلون فترتها، ويتقدّم شريط اليوم، ويُعاد حساب الكورس، وتُحسب لاحقاً في تقرير الالتزام.

رحلة طلب: «أخذت الدواء» بالصوت جديد

1. المتصفح يستمع ويحوّل الكلام إلى نص عربي (حتى 3 احتمالات).
2. الواجهة تفحص النص (`utils/voice.js`): تأكيد أم نفي؟ وأي دواء ذُكر؟
3. تختار الجرعة المستحقة الآن لهذا الشخص، ثم الطلب نفسه أعلاه مع `method: "voice"` .

تحديثات قاعدة البيانات

`server/migrate.js` يعمل عند كل تشغيل: أوامر آمنة للتكرار (`IF NOT EXISTS`) + بناء جداول المواد والعائلات والحساسية. لا أحد في الفريق يشغّل SQL يدوياً بعد سحب التحديثات — حتى أعمدة بطاقة الطوارئ وجدول أرقامها أُضيفت هكذا.

5. قاعدة البيانات

الجدول	الغرض
`users`	الحسابات (الاسم، البريد، كلمة المرور المشفّرة)
`members`	الأشخاص الذين يتابعهم الحساب؛ `allergies` فيه ملخّص نصي فقط. وجديد: `blood_type` · `gender` · `emergency_notes`
`emergency_contacts`	جديد أرقام الطوارئ (حتى 5 لكل شخص، بالترتيب)، تُحذف مع الشخص
`medications`	الأدوية: الاسم، العيار، البدء، `end_date` (نهاية الكورس المخطّطة)، `stopped_on` · `stop_reason` (الإيقاف الفعلي وسببه)، الكمية، خاص/عام، `supply_since`
`dose_schedules`	أوقات الدواء وأيامه (`"1234567"` = الأحد ، 1)
`dose_logs`	الجرعات المؤكَّدة وموعدها ووقت تأكيدها، و `method` (لمسة أو صوت) جديد
`appointments`	المواعيد، مع علامتي «أُرسل التذكير» حتى لا يتكرّر بعد إعادة التشغيل
`medicines_catalog`	6818 دواءً من قائمة الأسعار السورية + `name_ar` (نقل صوتي للبحث وللتأكيد الصوتي)
`ingredients` · `catalog_ingredients` · `medication_ingredients`	593 مادة فعّالة موحّدة وربطها بالكتالوغ وبالأدوية
`drug_classes` · `ingredient_classes` · `class_cross_reactions`	19 عائلة دوائية والتحسّس المتصالب بينها
`member_allergies` · `allergy_overrides`	حساسية كل شخص (مادة أو عائلة + شدّة + تفاعل)، وسجل تأكيدات «الطبيب يعلم»

`share_links`	روابط الطبيب ورموز QR في بطاقة الطوارئ: توكن عشوائي وتاريخ انتهاء
`push_subscriptions` · `notifications`	أجهزة الإشعارات، وسجل الإشعارات (60 يوماً)

> بصراحة إن سُئلتم: جدولا `attachments` و `member_shares` من التصميم الأول ولم يُستخدما (مرفقات التحاليل ومشاركة شخص بين حسابين — عمل مستقبلي).

6. الإشعارات

- الجهاز يشترك عبر `pushManager.subscribe` بمفتاح VAPID العام، والاشتراك يُحفظ في `push_subscriptions`.
- المجدول (`node-cron`) كل دقيقة: الجرعات التي موعدها الآن ولم تُؤكَّد ← إشعار. ذاكرة يومية تمنع التكرار.
- المواعيد: تذكير مساء اليوم السابق (من الساعة 18) وقبل الموعد بساعتين؛ العلامة في القاعدة لا في الذاكرة.
- النفاد: كل يوم 10:00، إشعار واحد لكل حساب بالأدوية التي تنفد خلال 3 أيام.
- الكورس: كل يوم 10:00، تذكير بكل كورس «في خطر» (فاتت آخر جرعتين) أو في يومه الأخير.
- كل إشعار يُحفظ أولاً في `notifications` (يظهر في الجرس حتى بلا جهاز مشترك). اشتراك منتهٍ (410/404) يُحذف تلقائياً.
- إن كان التطبيق مفتوحاً، الـ Service Worker يرسل رسالة للصفحة فيرنّ الجرس؛ والضغط على إشعار النظام يفتح الصفحة ويعلّمه مقروءاً.
- داخل التطبيق أيضاً: تنبيه صوتي يفحص كل 30 ثانية والصفحة مفتوحة.

7. تقدير نفاد الدواء

الاستهلاك اليومي = (عدد المواعيد × أيامها في الأسبوع × وحدات الجرعة) ÷ 7. المتبقي = الكمية − (الأيام منذ آخر علبة × الاستهلاك اليومي). «ينفد قريباً» إذا بقي 3 أيام أو أقل. زر «جدّدت العلبة» يغيّر `supply_since`.

> مثال: 30 قرصاً، قرص مساءً كل يوم، بدأت قبل 27 يوماً ← 30 − 27 = 3 أقراص ← «ينفد خلال 3 أيام».

8. البحث بالعربية

1. أولاً عمود `name_ar` بعد توحيد الحروف (أ إ آ ← ا، ى ← ي، ة ← ه): من بداية الاسم ثم من بداية أي كلمة.
2. ثم «هيكل الأصوات» للمواد الفعّالة: الحروف الساكنة فقط، والمتقاربة صوتاً حرف واحد: باراسيتامول ← `brstml` ← PARACETAMOL. والترتيب بمسافة التعديل (Levenshtein).

9. فحص الحساسية (الجزء الأهم تقنياً)

المشكلة

مقارنة الأسماء تفشل: ASITAMOL و ACETALGIN كلاهما باراسيتامول من شركتين. والتخمين بالأسماء يخطئ في الاتجاهين: PENICILLAMINE كان يُعدّ بنسلين لأن اسمه يحتوي «PENICILL».

الحل: كل شيء يصير أرقام مواد فعّالة

1. **توحيد المواد** (`ingredients.js`): حذف بادئات الشكل (`R.TAB. · G.CAP.`)، حذف الأملاح (`DICLOFENAC SODIUM → DICLOFENAC`) إلا إن كان المعدن هو المادة (`CALCIUM CARBONATE`)، تصحيح الإملاء، فصل المركّبات بـ «+»، وإصلاح 13 صفاً يدوياً. 676 نصاً ← 593 مادة، وكل صفوف الكتالوغ مربوطة.
2. **العائلات** (19): `drugClasses.js` عائلة حسب تصنيف ATC، كل منها تذكر موادها بالاسم صراحةً (لا أنماط). وتحسّس متصالب: البنسلينات ↔ السيفالوسبورينات، والبنسلينات ← البنسيلامين (دليله الرسمي يذكر ذلك).
3. **حساسية الشخص**: تُختار من قائمة (مادة، عائلة، أو اسم تجاري يتحوّل لموادّه) مع الشدّة ونوع التفاعل. ما لا يوجد يُحفظ نصاً ويُعلَّم «لا يُفحص».
4. **الفحص** (`allergy.js`): استعلام SQL واحد يقاطع مواد الدواء مع الحساسية:

المستوى	الشرط	مثال
المادة نفسها	مادة الدواء = المادة المسجّلة	BRUFEN ← IBUPROFEN
العائلة	الحساسية من عائلة، والمادة منها	AUGMENTIN ← البنسلينات
تحسّس متصالب	المادة في عائلة المادة المسجّلة	DICLOFENAC ← IBUPROFEN
متصالب منخفض	عائلتان بينهما تحسّس معروف	CEFUROXIME ← البنسلينات

- **في الاتجاهين:** عند إضافة دواء، وعند إضافة حساسية لشخص يأخذ دواءً متعارضاً (يظهر في ملفه).
- **تأكيد مسجَّل:** الحفظ رغم التعارض يحتاج «الطبيب يعلم»، ويُسجَّل في `allergy_overrides` (من، متى، ماذا).
- **دواء بلا مواد معروفة** لشخص عنده حساسية: لا يُحفظ إلا بتأكيد صريح أنه لم يُفحص.
- **الترحيل:** الحساسية النصية القديمة حُوّلت بتطابق تام فقط؛ ما لم يُعرف بقي نصاً غير مفحوص.

> **لماذا لا يمكن 100٪؟** الحساسية من مواد غير فعّالة (لاكتوز، أصبغة) غير موجودة في البيانات، والأدوية خارج الكتالوغ، وخطأ الإدخال. لكن المطابقة نفسها حتمية: لا تخمين، وما لا يُفحص يُقال صراحة.

10. تقرير الالتزام

`adherence.js` : يولّد بـ `generate_series` كل يوم بين بدء الدواء وإيقافه ضمن الفترة (7 أو 30 يوماً)، ويأخذ المواعيد المطابقة لأيام الأسبوع = الجرعات **المستحقة**، ثم يقابلها بـ `dose_logs` = **المأخوذة**. جرعة موعدها في الساعة الأخيرة لا تُحسب فائتة بعد؛ «في وقتها» = خلال ساعة. الصفحة المشتركة تستثني الأدوية الخاصة. الألوان: ≥90٪ فيروزي، 70–89٪ كهرماني، أقل أحمر.

حدود: يعتمد على تأكيد المستخدم بنفسه، وتعديل أوقات دواء يُحسب به الماضي أيضاً.

11. متابعة الكورس

لماذا؟ لأنها أكثر مشكلة ذكرها الصيادلة (20 من 25). الكورس = دواء له تاريخ انتهاء مخطّط (مضاد حيوي 7 أيام مثلاً)؛ الدواء المستمر ليس كورساً. نموذج الدواء يسأل صراحةً: «مستمر» أم «كورس بمدة محددة»، مع أزرار 3 / 5 / 7 / 10 / 14 يوماً.

- **الحساب** (`course.js`): المخطّط من جدول المواعيد يوماً بيوم بين البدء والنهاية، والمأخوذ من `dose_logs` — نفس طريقة الالتزام.
- **الحالات:** لم يبدأ، جارٍ، آخر يوم، اكتمل، أُوقف مبكراً. و«**في خطر**» = آخر جرعتين مستحقتين لم تُؤخذا والكورس لم ينتهِ — هكذا يبدأ التوقف الصامت.
- **العرض:** «يوم 4 من 7» بجانب كل جرعة، شريط خانات لكل يوم (ممتلئة، نصفها، حمراء)، وقائمة الكورسات في صفحة اليوم.
- **الإيقاف قبل النهاية** لا يكون بنقرة: تظهر بطاقة «الكورس لم ينتهِ بعد» وسؤال «لماذا؟» (بقرار الطبيب، أعراض جانبية، شعر بتحسّن، سبب آخر). والزر الأبرز «أكمل الكورس». عند «شعر بتحسّن» تذكير بأن التحسّن لا يعني اكتمال العلاج.
- **الإيقاف يُحفظ منفصلاً** (`stopped_on`) ولا يغيّر `end_date` ، فيبقى واضحاً «أُوقف في اليوم 4 من 10» — ويراه الطبيب مع السبب.

12. بطاقة الطوارئ والمشاركة جديد

ما يحتاجه المسعف أو الطبيب في لحظة، في شاشة واحدة لكل شخص (`GET /api/members/:id/emergency` يجمعها في طلب واحد):

- فصيلة الدم بخط كبير أحمر، والعمر والجنس.
- الحساسية (الشديدة أولاً) مع نوع التفاعل، والأمراض المزمنة.
- آخر جرعة أُخذت ومتى، وهل أُكّدت بالصوت؛ والأدوية الحالية بأوقاتها.
- أرقام الطوارئ أزراراً تتصل بلمسة (`tel:`)، وملاحظة للمسعف.
- **رمز QR حقيقي:** يُنشأ عند الطلب، وهو رابط مشاركة مؤقّت (يوم أو 3 أيام أو أسبوع) يفتح الملف الكامل على أي هاتف بلا حساب — مع أرقام الطوارئ وملاحظة المسعف.

المشاركة من البطاقة نفسها: في أسفلها قسم «المشاركة مع المسعف أو الطبيب»: اختيار المدة، ثم رمز QR والرابط، وزر نسخ، وزر إرسال عبر تطبيقات الهاتف (واتساب، رسائل) حيث يدعمه المتصفح، و«إنشاء رابط بمدة أخرى». الأدوية المعلّمة «خاصة» لا تظهر في الرابط.

الأرقام تُحفظ كقائمة كاملة (مثل الحساسية): الخادم يتحقق أن لكل جهة اسماً ورقماً من 6 أرقام على الأقل، وخمس جهات حدّاً أقصى، داخل معاملة واحدة (`BEGIN/COMMIT`). والواجهة تتحقق قبل حفظ الشخص، فلا يُحفظ الشخص ثم يفشل حفظ أرقامه.

ما أصلحناه في البطاقة بعد الفحص

المشكلة	الإصلاح
الصفحة التي يفتحها رمز QR لم تكن تعرض أرقام الطوارئ — أهم ما يحتاجه من يمسح الرمز	الخادم يرسل الأرقام وملاحظة المسعف مع الملف، وتظهر بعد الحساسية مباشرة كأزرار اتصال
صفحة «مشاركة مع الطبيب» ورمز البطاقة كانا يصنعان الرابط نفسه	دُمجا في البطاقة، والرابط القديم يحوّل إليها (القسم 14)
رابط ببطاقة شخص محذوف (`?member=` قديم) كان يعرض صفحة فارغة	نرجع تلقائياً إلى أول فرد في العائلة

في الوضع الداكن صار مربع رمز QR داكناً، والرمز الداكن على خلفية داكنة لا يُمسح	خلفية بيضاء ثابتة للرمز في الوضعين
أسماء الأدوية اللاتينية في الصفحة المشتركة تنقلب نقطتها («CEPROZ.»)	عزل الاسم والعيار بعنصر `<bdi>`
أوقات الجرعات وبعض العناوين باهتة جداً في الوضع الداكن	درجة لون لها بديل في الوضع الداكن

> **ما لا ندّعيه:** النموذج الأولي كتب «يعمل دون فتح قفل الهاتف» — هذا يحتاج تطبيقاً أصلياً، فلم نكتبه. البطاقة تُفتح من داخل التطبيق، والرمز يُعرض لمن يساعد.

13. التأكيد الصوتي جديد

لكبار السن ومن يصعب عليه الضغط: يقول «أخذت الدواء» فتُسجَّل الجرعة.

1. **التعرّف على الكلام:** واجهة المتصفح `SpeechRecognition` بلغة `ar-SA`، جملة واحدة، حتى 3 احتمالات للنص.
2. **توحيد النص:** حذف التشكيل، الهمزات ألف واحدة، ة ← ه، ى ← ي.
3. **نفي أم تأكيد؟** النفي يُفحص أولاً: «ما أخذت»، «لم آخذ»، «لسا ما شربته» ← **لا يُسجَّل شيء**. ثم أفعال التأكيد: أخذت، شربت، بلعت، تناولت، أعطيته... أو جواب قصير: «تم»، «نعم».
4. **أي جرعة؟** الجرعات المستحقة الآن لهذا الشخص (حلّ وقتها أو بقيت عليه ساعة). إن ذكر اسم الدواء — بالإنجليزية أو بالاسم العربي من الكتالوغ («أخذت بلوديفاج») — نختاره، وإلا فأقدم جرعة مستحقة.
5. **لا جرعة مستحقة؟** لا يُسجَّل شيء، ويُقال متى الجرعة القادمة.
6. التأكيد يُحفظ بـ `method = 'voice'`، ويظهر في السجل وفي بطاقة الطوارئ.

> **قرار تصميم مهم:** النموذج الأولي (bolt) كان يمثّل الصوت فقط: ينتظر 3 ثوانٍ و«يسمع» دائماً «أخذت الدواء» ويسجّل أول دواء. نحن لم نقبل واجهة توحي بشيء لا يحدث في تطبيق طبي — فبنيناه يعمل فعلاً، وبحذر: النفي لا يُفهم تأكيداً أبداً، والخطأ الأسوأ (تسجيل جرعة لم تُؤخذ) هو ما صمّمنا ضده.

الخصوصية: نبض لا يسجّل الصوت ولا يحفظه؛ المتصفح يحوّله إلى نص عبر خدمته (في كروم: خوادم Google)، والصفحة تقول ذلك للمستخدم. **الدعم:** كروم وإيدج وسفاري؛ فايرفوكس لا يدعمه، فتظهر رسالة واضحة ويبقى التأكيد بالضغط.

14. المشاركة: رابط واحد للمسعف والطبيب

قرار تصميم جديد: كانت هناك صفحتان تنتجان الشيء نفسه — «مشاركة مع الطبيب» ورمز QR في بطاقة الطوارئ — وكلاهما رابط مؤقّت للملف نفسه. فدمجناهما: المشاركة صارت قسماً في بطاقة الطوارئ (المدة، الرمز، نسخ الرابط، إرساله عبر تطبيقات الهاتف). الرابط القديم `/members/:id/share` يحوّل تلقائياً إلى البطاقة. والسبب الآخر للدمج: الصفحة المشتركة لم تكن تعرض أرقام الطوارئ — والمسعف الذي يمسح الرمز يحتاجها أولاً.

- توكن عشوائي 16 بايت (32 حرفاً سداسياً = 128 بت) — لا يُخمَّن، ومع حدّ 30 طلباً في الدقيقة.
- مدة: يوم أو 3 أيام أو أسبوع؛ بعدها 410 «انتهت الصلاحية».

- للقراءة فقط، بلا حساب. يعرض: فصيلة الدم والجنس، الحساسية أولاً بشدّتها، الأمراض المزمنة، **أرقام الطوارئ (اتصال بلمسة) وملاحظة المسعف**، الأدوية وتقدّم كل كورس، الكورسات التي أُوقفت مبكراً آخر 30 يوماً مع السبب، الالتزام 30 يوماً، المواعيد القادمة، سجل التأكيد. الأدوية الخاصة لا تظهر أبداً.

15. التصميم وتجربة المستخدم

من أين جاء التصميم الحالي جديد

صمّم الفريق نموذجاً أولياً على bolt.new (TypeScript + Tailwind + Supabase). اعتمدنا **تصميمه** كما هو — الألوان والخطوط والبطاقات والحركات — وطبّقناه على **شاشاتنا وميزاتنا وخادمنا**، لا على بنيته. فالنموذج كان واجهة ببيانات تجريبية، ونبض تطبيق كامل بخادم وقاعدة بيانات.

- **نظام التصميم:** ملف `tailwind.config.js` من النموذج كما هو: درجات forest (فيروزي)، mint، sage، cream؛ خطا Cairo للعربية وPlus Jakarta Sans؛ حركات الظهور عند التمرير. وفئات مشتركة في `app.css`: `btn-primary` · `card` · `input-field` · `badge`.
- **لون له معنى:** كهرماني صباح، برتقالي ظهر، نيلي مساء — اللون يقول «متى» فقط؛ والأحمر للخطر وحده (حساسية، تأخّر، طوارئ).
- **الوضع المريح:** `data-easy` على `<html>` يكبّر خط الجذر إلى 112.5٪؛ وكل قياسات Tailwind بوحدة rem، فيكبر النص والأزرار والمسافات معاً في كل الصفحات بسطر CSS واحد. يُحفظ على الجهاز ويُطبَّق قبل رسم الصفحة.
- **الوضع الداكن:** تلقائي أو يدوي عبر الفئة `dark`، مع انتقال دائري (View Transitions).
- **صدق الصفحة التعريفية:** النموذج كان فيه «15,000 عائلة» و«98٪ التزام» و«خصوصية HIPAA» — أرقام مخترعة. استبدلناها بأرقام حقيقية: استبيان الصيادلة (20/25 و11/25)، و19 عائلة دوائية يفحصها التطبيق، وتذكيران لكل موعد.

مشكلات الهاتف التي وجدناها وأصلحناها جديد

- **صفحة أعرض من الشاشة:** شبكات Tailwind التي تحدّد الأعمدة من حجم الحاسوب فقط (`lg:grid-cols-3`) تأخذ على الهاتف عموداً يتمدّد بعرض أعرض محتوى، فخرجت صفحة اليوم ~100px عن شاشة 360px. الحل: `grid-cols-1` (أي `minmax(0, 1fr)`) في كل شبكة.
- **الأسماء اللاتينية في واجهة عربية:** «ALMAPRAZOL 20 MG/CAP.» كانت تُقصّ من الطرف الخطأ وتنتقل نقطتها لليسار. الحل: عزل الاسم والعيار معاً بعنصر `<bdi>` والسماح بالتفاف السطر.
- **أزرار بيضاء تسودّ في الداكن:** ملف النموذج يحوّل كل `bg-white` إلى داكن، فاختفى زر «تم الأخذ» على البطاقة الملوّنة ورمز QR (الذي يجب أن يبقى أبيض ليُمسح). الحل: لون أبيض صريح لهذه العناصر.
- **كيف فحصنا:** كل صفحة بعرض 360 و390 بكسل في الوضعين، بقياس آلي لما يخرج عن الشاشة ولقطات شاشة.
- **إتاحة:** أهداف لمس كبيرة، دعم «تقليل الحركة» (حركات الظهور والعدّادات تظهر فوراً)، عناصر `aria` وأدوار `radio/switch/tab`، اتجاه RTL كامل.

16. الأمان والخصوصية

الخطر	الحماية
سرقة كلمات المرور من القاعدة	bcrypt (لا تُخزَّن كما هي)

تجربة كلمات المرور	10 محاولات / 15 دقيقة لكل عنوان؛ رسالة خطأ واحدة للبريد وكلمة المرور
رؤية بيانات حساب آخر	كل استعلام يتحقق أن الشخص/الدواء يخص المستخدم — بطاقة طوارئ شخص من حساب آخر تعطي 404
بيانات مدخلة عشوائية	فصيلة الدم من 8 قيم فقط، الجنس من قيمتين، أرقام الهاتف تُنظَّف وتُحدّ، والنصوص بطول أقصى
موقع آخر يستدعي الخادم	CORS بقائمة عناوين مسموحة
ثغرات المتصفح الشائعة	ترويسات helmet
إغراق الخادم	300 طلب/دقيقة، وحجم الطلب ≤ 100KB
تسرّب ملف المريض	روابط مؤقتة للقراءة فقط، أدوية خاصة لا تُشارك، والرمز لا يُنشأ إلا بطلب. ومن يحمل الرابط يرى أرقام الطوارئ — مقصود، لأن الرابط يُعطى لمن يساعد
الصوت	لا يُسجَّل ولا يُحفظ؛ يُحفظ النص الناتج فقط كتأكيد جرعة
حاسوب مشترك	الخروج يلغي إشعارات هذا الجهاز

17. الاختبارات والتشغيل

- `npm test` (في server): **40 اختباراً** على الكتالوغ والقاعدة الحقيقيين — توحيد المواد، أزواج حساسية/دواء (ومنها ما يجب ألا يُنبّه)، الحساسية المضافة لاحقاً، الالتزام والأدوية الخاصة، وحالات الكورس (اليوم، في خطر، آخر يوم، أُوقف مبكراً، اكتمل، الدواء المستمر ليس كورساً).
- فهم الجمل الصوتية فُحص على 12 جملة (منها 4 جمل نفي يجب ألا تُسجَّل) — يدوياً لا آلياً بعد.
- `npm run seed:demo` : حساب عرض بثلاثة أفراد وشهر من السجل، 4 كورسات، فصائل دم وأرقام طوارئ، وجرعات مؤكَّدة بالصوت (البريد `demo@nabd.test`).
- التشغيل: `server: npm run dev` (المنفذ 5000) و`client: npm run dev` (5173) . التفاصيل في SETUP.md.

18. سيناريو العرض (7 دقائق)

1. قبل العرض: `npm run seed:demo` ، ثم الدخول بحساب العرض **في كروم** (للصوت)، والسماح بالميكروفون مرة.
2. الصفحة التعريفية بسرعة: الهاتف الطافي، أرقام استبيان الصيادلة.
3. صفحة «اليوم»: الجرعة التالية، «تم الأخذ»، الكورس «في خطر»، الدواء الذي ينفد.
4. ملف خالد: الالتزام، كورس السيبروفلوكساسين في خطر، ثم «إيقاف» على كورس جارٍ ← سؤال «لماذا؟» و«أكمل الكورس».
5. ملف سارة: إضافة AUGMENTIN ← تحذير «حساسية شديدة من البنسلينات» ← اشرح أنه بالمادة لا بالاسم.
6. **التأكيد الصوتي:** اختر خالد، قل «أخذت الدواء» ← تُسجَّل الجرعة المستحقة. ثم جرّب «ما أخذته» ← لا يُسجَّل شيء.
7. **بطاقة الطوارئ:** خالد ← فصيلة الدم، الحساسية، آخر جرعة (بالصوت)، زر الاتصال. ثم قسم المشاركة: اختر «يوم» ← «إنشاء رمز QR ورابط» ← امسحه بالهاتف ← الصفحة المشتركة (فصيلة الدم، الحساسية، رقم سارة للاتصال، الالتزام، الدواء الخاص غير ظاهر).
8. الوضع المريح والوضع الداكن، وعرض التطبيق على الهاتف.

خطة بديلة إن خانكم الصوت (ضجيج القاعة، أو لا إنترنت — التعرّف في كروم يحتاج اتصالاً): اشرحوا الخوارزمية من القسم 13، وأكّدوا من «تأكيد يدوي سريع» في الصفحة نفسها، وأروا شارات «صوت» في السجل من بيانات العرض.

19. أسئلة متوقعة وإجاباتها

لماذا تطبيق ويب لا تطبيق هاتف؟

يعمل على كل الأجهزة برابط واحد، ويُثبّت كتطبيق (PWA)، والإشعارات تصل عبر Web Push بلا متجر.

كيف يصل الإشعار والتطبيق مغلق؟

المتصفح يحتفظ باشتراك مع خدمة الإشعارات؛ الخادم يرسل إليها رسالة موقّعة بمفاتيح VAPID، فيوقظ المتصفح الـ Service Worker الذي يعرض الإشعار.

لماذا PostgreSQL لا MongoDB؟

البيانات علائقية بطبيعتها (حساب ← أشخاص ← أدوية ← جرعات) ونحتاج مفاتيح أجنبية وحذفاً متتالياً واستعلامات تجميع.

ما JWT ولماذا؟

توكن موقّع بسرّ الخادم يحمل رقم المستخدم؛ الخادم لا يحفظ جلسات، ويتحقق من التوقيع في كل طلب. صالح 7 أيام.

لماذا تشفّر كلمة المرور بـ bcrypt لا SHA؟

bcrypt بطيء عمداً ومملّح، فتخمين كلمات المرور المسرّبة مكلف جداً.

لماذا لا تقارنون أسماء الأدوية في الحساسية؟

لأن الاسم التجاري يختلف بين الشركات والمادة واحدة؛ والتخمين بالأسماء أعطى إنذاراً خاطئاً (PENICILLAMINE). المقارنة بأرقام المواد حتمية.

ما التحسّس المتصالب؟

أن يتحسّس الشخص من دواء مشابه بنيوياً لما يتحسّس منه، مثل البنسلين والسيفالوسبورين؛ نعرضه بتنبيه أخف.

هل الفحص مضمون 100٪؟

لا؛ يعتمد على بيانات الكتالوغ ولا يشمل المواد غير الفعّالة. لكنه لا يخمّن، ويقول صراحة ما لم يُفحص، ويسجّل كل تجاوز.

كيف يعمل التأكيد الصوتي؟ هل دربتم نموذجاً؟

لا؛ التحويل من كلام إلى نص يقوم به المتصفح (Web Speech API). عملنا نحن هو فهم النص: توحيد الكتابة، كشف النفي قبل التأكيد، ومطابقة اسم الدواء مع الجرعات المستحقة.

ماذا لو قال «ما أخذت الدواء»؟

يُكشف النفي أولاً فلا يُسجَّل شيء. صمّمنا ضد أسوأ خطأ: تسجيل جرعة لم تُؤخذ أخطر من عدم تسجيل جرعة أُخذت (يمكن تأكيدها بالضغط).

وإن كانت هناك جرعتان مستحقتان؟

إن ذكر اسم الدواء نختاره (بالإنجليزية أو بالاسم العربي من الكتالوغ)، وإلا أقدمهما (المتأخرة أولاً)، ونعرض اسمها في رسالة التأكيد ليراها.

أين يذهب صوت المستخدم؟

لا نحفظه ولا يصل خادمنا؛ المتصفح يحوّله إلى نص عبر خدمته، ونقول ذلك في الصفحة. يُحفظ فقط أن الجرعة أُكّدت «بالصوت».

لماذا رمز QR في بطاقة الطوارئ لا يُنشأ تلقائياً؟

كل رمز رابط مشاركة حقيقي بالملف الكامل؛ لا ننشئ روابط لم يطلبها المستخدم.

لماذا لا توجد صفحة «مشاركة مع الطبيب» منفصلة؟

كانت موجودة، ولاحظنا أنها وبطاقة الطوارئ تنتجان الرابط نفسه؛ صفحتان لشيء واحد تربكان المستخدم. فدمجناهما في مكان واحد، وأضفنا للصفحة المشتركة أرقام الطوارئ التي كانت تنقصها.

هل تعمل بطاقة الطوارئ على شاشة القفل؟

لا — هذا يحتاج تطبيقاً أصلياً. لذلك لم نكتب ذلك في الصفحة التعريفية رغم أن النموذج الأولي كتبه.

لماذا متابعة الكورس؟

لأن استبياننا أظهر أن ترك الكورس أشيع من نسيان الجرعة (20 مقابل 11 من 25)، وترك المضاد الحيوي مبكراً يسبّب عودة العدوى ومقاومة البكتيريا.

لماذا غيّرتم التصميم؟ ولماذا Tailwind؟

صمّم الفريق نموذجاً أولياً، واتفقنا على شكله؛ وهو مبني بـ Tailwind، فاستخدامه نفسه ينقل التصميم بدقة بدل إعادة كتابته. نقلنا الشكل، وأبقينا كل منطقنا وخادمنا.

من أين الكتالوغ؟

قائمة أسعار الأدوية السورية 2023 + أدوية مستوردة شائعة؛ والأسماء العربية نقل صوتي للبحث فقط.

كيف يُحسب الالتزام؟

المستحق من جدول المواعيد يوماً بيوم، والمأخوذ من التأكيدات؛ الساعة الأخيرة لا تُحسب فائتة.

ماذا لو تغيّر توقيت الخادم أو أُعيد تشغيله؟

تذكيرات المواعيد علاماتها في القاعدة فلا تتكرر؛ تذكير الجرعة يعتمد على ذاكرة يومية، فإعادة التشغيل في نفس الدقيقة قد تكرّره (حدّ معروف).

كيف تحمون رابط الطبيب؟

128 بت عشوائية، مدة محدودة، قراءة فقط، حدّ للطلبات، وبلا أدوية خاصة.

ما CORS؟

قاعدة في المتصفح تمنع موقعاً من قراءة ردود خادم آخر إلا إن سمح الخادم؛ نسمح لواجهتنا فقط.

كيف اختبرتم؟

40 اختباراً آلياً على البيانات الحقيقية، وفحص كل شاشة على عرض الهاتف (360 و390 بكسل) والحاسوب في الوضعين، وجمل الصوت يدوياً، وبيانات عرض ثابتة.

لماذا لا تفحصون التداخلات الدوائية؟

تحتاج قاعدة بيانات مرخّصة وموثوقة؛ تقديم فحص ناقص أخطر من عدمه. عمل مستقبلي.

ما الوضع المريح وكيف بُني؟

خيار يكبّر النص والأزرار؛ كل قياسات Tailwind بوحدة rem، فتكبير خط الجذر يكبّر كل شيء معاً بسطر واحد.

لماذا كل هذه الإخلاءات «لا يشخّص»؟

لأن التطبيق يتعامل مع أدوية؛ دوره تنظيمي، والقرار الطبي للطبيب والصيدلاني.

ما الذي تضيفونه لو كان لديكم وقت أكثر؟

النشر على خادم حقيقي، التداخلات الدوائية من مصدر مرخّص، مرفقات التحاليل، مشاركة شخص بين حسابين، اختبارات آلية لفهم الصوت، تطبيق أصلي لبطاقة الطوارئ على شاشة القفل.

من فعل ماذا؟

جهّزوا إجابة صادقة: كل عضو يشرح مجالاً (مثلاً: الواجهة والتصميم ونقل النموذج الأولي / الخادم وقاعدة البيانات والإشعارات وبطاقة الطوارئ / فحص الحساسية والكورس والالتزام والصوت والاختبارات).

20. حدود معروفة وعمل مستقبلي

- التطبيق الكامل يعمل محلياً؛ GitHub Pages يعرض الصفحة التعريفية فقط. النشر المقترح: Render للخادم Neong لقاعدة البيانات.
- المواد غير الفعّالة والتداخلات الدوائية غير مفحوصة.
- الالتزام من تأكيد المستخدم لا من سجل طبي.
- التأكيد الصوتي يعتمد على المتصفح: لا يعمل في فايرفوكس، ويحتاج إنترنت في كروم، ودقته تتأثر بالضجيج واللهجة. وفهم الجمل مفحوص يدوياً لا آلياً.
- بطاقة الطوارئ لا تظهر على شاشة القفل، وأرقام الطوارئ لا يُتحقق من صحتها.
- الأسماء العربية نقل صوتي آلي.
- جدولا المرفقات والمشاركة بين الحسابات غير مستخدمين بعد.

21. مسرد

`API / REST`	واجهة الخادم: عناوين وطلبات (GET/POST/PUT/DELETE) تعيد JSON
`JWT`	توكن دخول موقّع
`Hash / bcrypt`	تحويل كلمة المرور إلى بصمة لا تُعكس
`Service Worker`	سكربت يعمل في خلفية المتصفح، يستقبل الإشعارات
`VAPID`	مفتاحان يثبتان هوية الخادم عند إرسال الإشعار
`PWA`	موقع يُثبَّت ويعمل كتطبيق
`CORS`	سماح الخادم لمواقع محددة بقراءة ردوده
`Rate limiting`	حدّ لعدد الطلبات في فترة
`Migration`	تحديث بنية القاعدة بأوامر آمنة للتكرار
`Transaction`	مجموعة أوامر تنجح كلها أو تُلغى كلها (BEGIN / COMMIT / ROLLBACK)

ATC	تصنيف منظمة الصحة العالمية للأدوية في عائلات
Adherence	الالتزام: نسبة الجرعات المأخوذة من المستحقة
Course	دواء بمدة محددة (مضاد حيوي 7 أيام)، يُتابع يوماً بيوم
Levenshtein	عدد التعديلات بين كلمتين — لترتيب نتائج البحث
Web Speech API	واجهة في المتصفح تحوّل الكلام إلى نص
Tailwind CSS	إطار تنسيق بفئات جاهزة تُكتب في المكوّن نفسه
rem	وحدة قياس نسبية لخط الجذر — أساس الوضع المريح
RTL / bdi	اتجاه من اليمين لليسار، وعزل نص لاتيني داخله حتى لا ينقلب
QR	رمز مربّع يحمل رابطاً، يُقرأ بكاميرا الهاتف